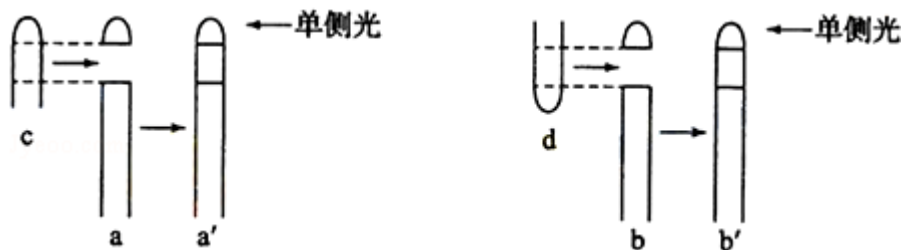


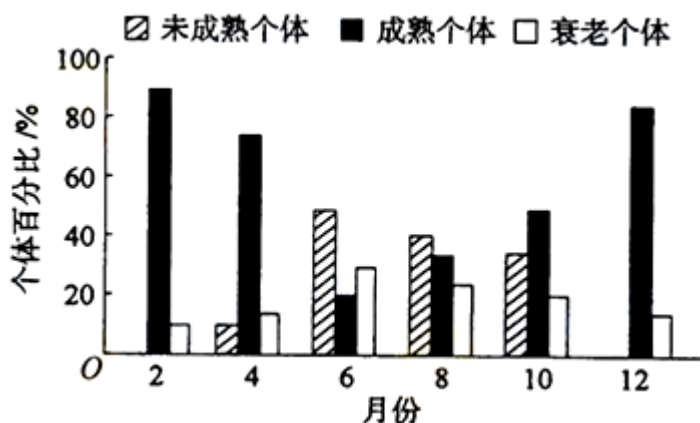
## 2012 年全国统一高考生物试卷（新课标）

### 一、选择题：每小题 6 分，共 36 分

1. (6 分) 同一物种的两类细胞各产生一种分泌蛋白，组成这两种蛋白质的各种氨基酸含量相同，但排列顺序不同。其原因是参与这两种蛋白质合成的( )  
A. tRNA 种类不同  
B. mRNA 碱基序列不同  
C. 核糖体成分不同  
D. 同一密码子所决定的氨基酸不同
2. (6 分) 下列关于细胞癌变的叙述，错误的是( )  
A. 癌细胞在适宜条件时可无限增殖  
B. 癌变前后，细胞的形态和结构有明显差别  
C. 病毒癌基因可整合到宿主基因组诱发癌变  
D. 原癌基因的主要功能是阻止细胞发生异常增殖
3. (6 分) 哺乳动物因长时间未饮水导致机体脱水时，会发生的生理现象是( )  
A. 血浆渗透压降低  
B. 抗利尿激素分泌增加  
C. 下丘脑渗透压感受器受到的刺激减弱  
D. 肾小管和集合管对水的重吸收作用减弱
4. (6 分) 当人看见酸梅时唾液分泌会大量增加。对此现象的分析，错误的是( )  
A. 这一反射过程需要大脑皮层的参与  
B. 这是一种反射活动，其效应器是唾液腺  
C. 酸梅色泽直接刺激神经中枢引起唾液分泌  
D. 这一过程中有“电 - 化学 - 电”信号的转化
5. (6 分) 取生长状态一致的燕麦胚芽鞘，分为 a、b、c、d 四组，将 a、b 两组胚芽鞘尖端下方的一段切除，再从 c、d 两组胚芽鞘中的相应位置分别切取等长的一段，并按图中所示分别接入 a、b 两组胚芽鞘被切除的位置，得到 a'、b' 两组胚芽鞘。然后用单侧光照射，发现 a' 组胚芽鞘向光弯曲生长，b' 组胚芽鞘无弯曲生长，其原因是( )



- A. c 组尖端能合成生长素，d 组尖端不能  
 B. a' 组尖端能合成生长素，b' 组尖端不能  
 C. c 组尖端的生长素能向胚芽鞘基部运输，d 组尖端的生长素不能  
 D. a' 组尖端的生长素能向胚芽鞘基部运输，b' 组尖端的生长素不能
6. (6 分) 某岛屿上生活着一种动物，其种群数量多年维持相对稳定。该动物个体从出生到性成熟 需要 6 个月。图为某年该动物种群在不同月份的年龄结构（每月最后一天统计种群各年龄组的个体数）。关于该种群的叙述，错误的是（ ）



- A. 该种群 10 月份的出生率不可能为零  
 B. 天敌的迁入可影响该种群的年龄结构  
 C. 该种群的年龄结构随着季节更替而变化  
 D. 大量诱杀雄性个体会影响该种群的密度

## 二、非选择题

7. (11 分) 将玉米种植置于 25℃、黑暗、水分适宜的条件下萌发，每天定时取相同数量的萌发种子，一半直接烘干称重，另一半切取胚乳烘干称重，计算每粒的平均干重，结果如图所示。若只考虑种子萌发所需的营养物质来源于胚乳，据图回答下列问题。

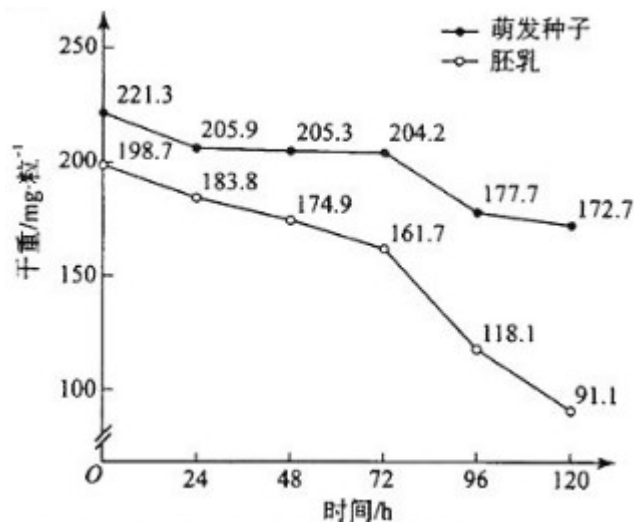
(1) 萌发过程中胚乳组织中的淀粉被水解成\_\_\_\_\_，再通过\_\_\_\_\_作用为种

子萌发提供能量.

(2) 萌发过程中在\_\_\_\_\_ 小时之间种子的呼吸速率最大, 在该时间段内每粒种子呼吸消耗的平均干重为\_\_\_\_\_ mg.

(3) 萌发过程中胚乳的部分营养物质转化成幼苗的组成物质, 其最大转化速率为\_\_\_\_\_  $\text{mg}\cdot\text{粒}\cdot\text{d}^{-1}$ .

(4) 若保持实验条件不变, 120 小时, 萌发种子的干重变化趋势是\_\_\_\_\_, 原因是\_\_\_\_\_.

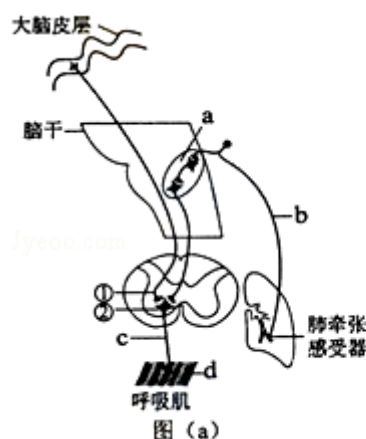


8. 肺牵张反射是调节呼吸的反射之一, 图(a)为肺牵张反射示意图。该反射的感受器位于肺中。深吸气后肺扩张, 感受器兴奋, 神经冲动经传入神经传入脑干, 抑制吸气, 引起呼气。回答下列问题:

(1) 图(a)中 a、b、c、d 是反射弧的组成部分, a 是\_\_\_\_\_, b 是\_\_\_\_\_, c 是\_\_\_\_\_, d 是\_\_\_\_\_。

(2) 人体要屏住呼吸必须受到图(a)中的\_\_\_\_\_调控。

(3) 图(a)中神经元①和②之间形成的突触(放大后的突触如图(b)所示)中, 突触小体是神经元①的\_\_\_\_\_ (填“轴突”、“树突”、“细胞体”)末端膨大形成的, 突触后膜位于神经元②的\_\_\_\_\_ (填“轴突”、“树突”、“细胞体”)。



9. (10 分) 一对毛色正常的鼠交配，产下多只鼠，其中一只雄鼠的毛色异常，分析认为，鼠毛色出现异常的原因有两种：一是基因突变的直接结果（控制毛色基因的显隐性未知，突变只涉及一个亲本常染色体上一对等位基因中的一个基因）；二是隐性基因携带者之间交配的结果（只涉及亲本常染色体上一对等位基因）。假定这只雄鼠能正常生长发育，并具有生殖能力，后代可成活。为探究该鼠毛色异常的原因，用上述毛色异常的雄鼠分别与其同一窝的多只雌鼠交配，得到多窝子代。请预测结果并作出分析。

- (1) 如果每窝子代中毛色异常鼠与毛色正常鼠的比例均为\_\_\_\_\_，则可推测毛色异常是\_\_\_\_\_性基因突变为\_\_\_\_\_性基因的直接结果，因为\_\_\_\_\_。
- (2) 如果不同窝子代出现两种情况，一中是同一窝子代中毛色异常鼠与毛色正常鼠的比例为\_\_\_\_\_，另一种是同一窝子代全部表现为\_\_\_\_\_鼠，则可推测毛色异常是隐性基因携带者之间交配的结果。

10. (8 分) 某草原上生活着鹿、兔、狼和狐等生物，雄鹿有角、雌鹿无角，通常情况下这种鹿的雌雄个体分群活动（生殖季节除外），有人提出“鹿角效应”假说解释这种同性聚群现象，即一群形态相同的食草动物能迷惑捕食者，降低被捕食的风险，回答下列问题：

- (1) 该草原上的雌鹿群和雄鹿群属于\_\_\_\_\_（填“不同”或“同一”）种群。
- (2) 草、鹿、兔、狼、狐和土壤中的微生物共同形成了一个\_\_\_\_\_（填“种群”、“群落”或“生态系统”）。
- (3) 为探究“鹿角效应”假说是否成立，某同学用狗（能将抛入流水池中的漂浮物叼回来）、项圈和棍棒做了如下 3 组实验，甲组同时向流水池中抛出 2 个相同项圈，乙组同时抛出两个相同棍棒，丙组则同时抛出一个项圈和一个棍棒，

记录每次抛出后够叨回第一个漂浮物的时间。若丙组平均时间\_\_\_\_\_（填“大于”、“等于”或“小于”）其他两组，则实验结果支持该假说。测试时要求甲、乙、丙 3 组抛出项圈和棍棒的距离\_\_\_\_\_（填“相同”或“不同”），本实验中项圈或棍棒相当于该草原上的\_\_\_\_\_。

三、选做题（15 分）

11. 为了探究 6 - BA 和 IAA 对某菊花品种茎尖外植体再生丛芽的影响，某研究小组在 MS 培养基中加入 6 - BA 和 IAA，配制成四种培养基（见表），灭菌后分别接种数量相同、生长状态一致、消毒后的茎尖外植体，在适宜条件下培养一段时间后，统计再生丛芽外植体的比率（m），以及再生丛芽外植体上的丛芽平均数（n），结果如表。

| 培养基编号 | 浓度/ $\text{mg}\cdot\text{L}^{-1}$ |     | m/%  | n/个 |
|-------|-----------------------------------|-----|------|-----|
|       | 6 - BA                            | IAA |      |     |
| 1     | 0.5                               | 0   | 76.7 | 3.1 |
| 2     |                                   | 0.1 | 77.4 | 6.1 |
| 3     |                                   | 0.2 | 66.7 | 5.3 |
| 4     |                                   | 0.5 | 60.0 | 5.0 |

回答下列问题：

- （1）按照植物的需求量，培养基中无机盐的元素可分为\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_两类。上述培养基中，6 - BA 属于\_\_\_\_\_类生长调节剂。
- （2）在该实验中，自变量是\_\_\_\_\_，因变量是\_\_\_\_\_，自变量的取值范围是\_\_\_\_\_。
- （3）从实验结果可知，诱导丛芽总数最少的培养基是\_\_\_\_\_号培养基。
- （4）为了诱导该菊花试管苗生根，培养基中一般不加入\_\_\_\_\_（填“6 - BA”或“IAA”）。

12.（15 分）根据基因工程的有关知识，回答下列问题：

- （1）限制性内切酶切割 DNA 分子后产生的片段，其末端类型有\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_。
- （2）质粒运载体用 EcoRI 切割后产生的片段如图所示。为使运载体与目的基因

相连，含有目的基因的 DNA 除可用 EcoRI 切割外，还可用另一种限制性内切酶切割，该酶必须具有的特点是\_\_\_\_\_。

(3) 按其来源不同，基因工程中所使用的 DNA 连接酶有两类，即\_\_\_\_\_DNA 连接酶和\_\_\_\_\_DNA 连接酶。

(4) 反转录作用的模板是\_\_\_\_\_，产物是\_\_\_\_\_。若要在体外获得大量反转录产物，常采用\_\_\_\_\_技术。

(5) 基因工程中除质粒外，\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_也可作为运载体。

(6) 若用重组质粒转化大肠杆菌，一般情况下，不能直接用未处理的大肠杆菌作为受体细胞，原因是\_\_\_\_\_。

**AATTC** · · · · **G**  
**G** · · · · **CTTAA**

